UTS ARSITEKTUR ENTERPRISE SOAL DAN STUDI KASUS



Dosen Pengampu :

Jefry Sunupurwa Asri S.Kom., M.Kom..

Disusun oleh :

Raihan Isad (20240803024)

Sistem Informasi

Ilmu Komputer

Universitas Esa Unggul

2026

Bagian A

A1. Layanan Pengaduan Warga

(a) Aktor internal dan eksternal

Aktor	**Jenis**	**Peran**
Warga/pelapor	Eksternal	Menyampaikan pengaduan dan menerima tanggapan
Petugas loket	Internal	Menerima pengaduan tatap muka, mencatat, dan meneruskannya
Petugas surat/administrasi	Internal	Menerima dan mendisposisikan pengaduan yang masuk lewat surat
Petugas pesan singkat	Internal	Menerima dan mencatat pengaduan dari SMS/pesan
Pimpinan dinas	Internal	Memberi disposisi dan memantau penyelesaian
Bidang terkait	Internal	Menindaklanjuti substansi pengaduan

Tabel 1. Aktor Internal dan Eksternal pada Layanan Pengaduan

(b) Layanan yang diberikan organisasi

- Layanan penerimaan pengaduan, melalui loket, surat, dan pesan singkat.
- Layanan penanganan/tindak lanjut pengaduan, yaitu penyelesaian masalah oleh bidang terkait.
- Layanan informasi dan tanggapan hasil pengaduan kepada warga.

(c) Proses bisnis utama

1. Menerima dan mencatat pengaduan.
2. Mengklasifikasi dan mendisposisikan pengaduan ke bidang terkait.
3. Menindaklanjuti pengaduan.
4. Memberi tanggapan kepada pelapor.
5. Memantau dan melaporkan penyelesaian pengaduan.

(d) Perbedaan layanan dan proses bisnis

- **Layanan** adalah perilaku yang terlihat dari luar. Layanan mengekspos nilai bagi penerimanya (aktor eksternal), dan yang penting adalah hasilnya (*apa* yang diterima).

- **Proses bisnis** adalah urutan aktivitas internal yang mewujudkan layanan. Proses bisnis menjelaskan *bagaimana* hasil itu dibuat, siapa yang melakukan, dan dalam urutan apa.
- Dalam ArchiMate, layanan diwujudkan (*realization*) oleh proses, dan satu layanan bisa didukung beberapa proses. Contoh: layanan "Penanganan Pengaduan" diwujudkan oleh proses "Disposisi dan Tindak Lanjut Pengaduan".

A2. Pemodelan Lapisan Proses Bisnis ArchiMate (Izin Usaha)

(a) Elemen lapisan bisnis dan alasannya

Elemen	**Contoh**	**Alasan**
Business Actor	Pemohon, Petugas Loket, Verifikator Teknis, Kepala Bidang	Menunjukkan siapa yang terlibat
Business Role	Pemohon Izin, Verifikator, Pengambil Keputusan	Memisahkan peran dari orangnya, sehingga satu aktor bisa memegang banyak peran
Business Process	Penerimaan Berkas, Verifikasi, Penetapan Keputusan, Penerbitan Izin	Menunjukkan alur kerja yang mewujudkan layanan
Business Service	Layanan Perizinan Usaha	Menunjukkan nilai yang diterima pemohon
Business Object	Berkas Permohonan, Hasil Verifikasi, Surat Izin	Menunjukkan informasi yang diolah proses
Business Event (opsional)	Permohonan Diterima	Menunjukkan pemicu proses

Tabel 2. Elemen Lapisan Bisnis ArchiMate dan Alasan Penggunaannya

(b) Hubungan antarelemen dan maknanya

- **Assignment**: aktor ditugaskan pada peran, dan peran ditugaskan pada proses. Artinya siapa yang melaksanakan.
- **Realization**: proses mewujudkan layanan.
- **Serving**: layanan melayani aktor/peran (pemohon).

- **Access**: proses membaca, menulis, atau membaca dan menulis business object.
- **Triggering/Flow**: urutan antarproses (menunjukkan alur dan perpindahan hasil).
- **Composition**: proses induk tersusun dari subproses.

(c) Memastikan hanya lapisan bisnis

1. Buat daftar elemen terlebih dahulu dan beri tanda lapisannya. Hanya elemen berkategori bisnis yang boleh masuk.
2. Gunakan istilah bisnis, bukan istilah sistem. Tulis "Verifikasi Berkas", bukan "Modul Verifikasi di Aplikasi".
3. Jangan masukkan Application Component, Application Service, Data Object, Node, atau System Software.
4. Perlakukan sistem sebagai alat bantu yang akan dimodelkan di lapisan aplikasi pada tahap berikutnya.
5. Periksa setiap relasi. Jika salah satu ujungnya bukan elemen bisnis, hapus atau pindahkan ke diagram lapisan lain.
6. Periksa notasi dan warna (kuning untuk bisnis, biru untuk aplikasi, hijau untuk teknologi) agar tidak tercampur.

A3. Analisis Kesenjangan Proses Bisnis dan Sistem Informasi

(a) Proses yang belum atau sebagian didukung

- **Verifikasi dokumen pendaftaran**: belum didukung sistem (manual).
- **Penjadwalan dan pelaporan**: sebagian didukung. Sistemnya ada tetapi terpisah dan tidak terhubung.

(b) Jenis kesenjangan

Proses	**Jenis kesenjangan**
Verifikasi	Proses manual dan fungsional (tidak ada fungsi verifikasi di sistem)
Penjadwalan dan pelaporan	Integrasi (sistem terpisah) dan data (data harus dimasukkan ulang, berisiko tidak konsisten)

Tabel 3. Jenis Kesenjangan Proses Verifikasi, Penjadwalan, dan Pelaporan

(c) Dampak terhadap tujuan bisnis

- Verifikasi lambat dan rawan salah, sehingga waktu layanan memanjang dan kepuasan pemohon turun.
- Penjadwalan dan pelaporan tidak sinkron, sehingga laporan terlambat atau tidak akurat dan pengambilan keputusan terganggu.
- Input ganda menambah beban kerja dan biaya operasional.
- Transparansi dan akuntabilitas layanan melemah.

(d) Kebutuhan sistem informasi terukur dan berprioritas

Prioritas	**Kebutuhan**	**Target terukur**
1 (tinggi)	Modul verifikasi dokumen digital dengan daftar periksa dan status	Waktu verifikasi turun minimal 40%; kesalahan input di bawah 2%
2 (tinggi)	Integrasi penjadwalan dan pelaporan (API atau basis data bersama)	Tidak ada input ganda; sinkronisasi data real-time
3 (sedang)	Dasbor pelaporan otomatis	Laporan bulanan tersedia maksimal 1 hari setelah periode berakhir

Tabel 4. Kebutuhan Sistem Informasi Berprioritas dan Target Terukur

Verifikasi diprioritaskan karena merupakan proses inti yang paling sering menjadi hambatan layanan.

A4. TOGAF ADM: Arsitektur Data dan Aplikasi

(a) Fase ADM yang relevan dan alasannya

- **Phase C (Information Systems Architecture)**, yaitu arsitektur data dan aplikasi. Ini fase utama karena fokus analisis adalah data pelanggan yang tersebar dan aplikasi layanan.
- **Phase B (Business Architecture)** sebagai masukan, yaitu proses pelaporan manual dan kebutuhan bisnis.
- **Phase A (Architecture Vision)** untuk ruang lingkup dan tujuan.
- **Phase E dan F** nantinya untuk peluang, solusi, dan rencana migrasi.

(b) Kondisi arsitektur data (as-is)

- **Entitas**: pelanggan, layanan, transaksi, laporan.

- **Sumber**: data pelanggan tersimpan di lebih dari satu sistem (setiap aplikasi menyimpan sendiri).
- **Duplikasi**: data pelanggan yang sama ada di beberapa tempat, sehingga redundan.
- **Kualitas**: konsistensi rendah (isi dan format bisa berbeda), tidak ada *single source of truth*, akurasi dan kemutakhiran diragukan, serta data pelaporan manual rawan salah.

(c) Kondisi arsitektur aplikasi (as-is)

- **Fungsi**: tiap aplikasi melayani satu layanan secara terpisah (siloed).
- **Tumpang tindih**: ada fungsi berulang, misalnya pengelolaan data pelanggan di tiap aplikasi.
- **Interoperabilitas**: rendah, tidak ada integrasi antaraplikasi, dan pelaporan masih manual karena tidak ada aplikasi atau integrasi yang mengagregasi data.

(d) Kesimpulan kesenjangan terhadap kebutuhan bisnis

Bisnis membutuhkan data pelanggan yang tunggal, konsisten, dan terpadu serta pelaporan cepat dan akurat. Kondisi as-is menunjukkan data terfragmentasi, aplikasi berdiri sendiri, dan pelaporan manual. Kesenjangan utamanya adalah (1) tidak ada master data pelanggan, (2) tidak ada lapisan integrasi, dan (3) tidak ada pelaporan otomatis. Ketiganya menjadi masukan untuk target architecture di tahap berikutnya.

A5. Infrastruktur TI dan Keamanan Informasi

(a) Pemetaan komponen infrastruktur

- **Node**: satu server fisik di satu lokasi yang menjalankan seluruh aplikasi inti.
- **Jaringan**: jaringan internal datar (flat), tanpa pemisahan antara bagian umum dan keuangan.
- **Layanan teknologi**: layanan aplikasi inti, layanan cadangan data (manual), dan layanan autentikasi/akses (kata sandi bersama).

(b) Titik kelemahan dan aspek keamanan terdampak

Titik kelemahan	**Aspek terdampak**
Satu server fisik di satu lokasi (*single point of failure*)	Ketersediaan
Cadangan manual tanpa jadwal dan tanpa uji pemulihan	Ketersediaan dan integritas

Titik kelemahan	Aspek terdampak
Kata sandi bersama antarpengguna	Kerahasiaan dan integritas (tidak ada akuntabilitas)
Jaringan tidak tersegmentasi	Kerahasiaan dan integritas

Tabel 5. Titik Kelemahan Infrastruktur dan Aspek Keamanan Terdampak

(c) Tiga prioritas dan alasannya

1. **Server tunggal tanpa redundansi dan cadangan teruji**: kerusakan atau bencana menghentikan seluruh layanan dan dapat menghilangkan data permanen, dengan dampak paling luas dan paling sulit dipulihkan. Cadangan yang tidak pernah diuji membuat jaminan pemulihan tidak pasti.
2. **Kata sandi bersama**: pengguna tidak dapat dilacak, penyalahgunaan sulit dibuktikan, dan risikonya tinggi terhadap data sensitif. Perbaikannya murah dan cepat (akun individual dan hak akses berbasis peran).
3. **Jaringan tidak tersegmentasi**: penyusup atau malware dari bagian umum bisa menjangkau data keuangan. Perbaikannya berupa pemisahan VLAN/zona dan *firewall*.

Bagian B: Studi Kasus

B1. Aktor, Layanan, Proses Bisnis, dan Model ArchiMate (Sub-CPMK 1.1 dan 1.2)

(a) Identifikasi dari narasi

Aktor

- Eksternal: Pelaku UMKM, Investor (pemohon), Masyarakat (pengadu).
- Internal: Petugas Loket, Verifikator Teknis, Kepala Bidang, Pejabat Penandatangan, Kepala Dinas.

Layanan

- Layanan Perizinan Usaha.
- Layanan Informasi Status Permohonan.
- Layanan Pengaduan Masyarakat.

Proses bisnis utama

1. Penerimaan dan Pemindaian Berkas.

2. Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Tata Ruang.
3. Pengambilan Keputusan Izin.
4. Penerbitan dan Penandatanganan Surat Izin.
5. Pemberian Informasi Status Permohonan.
6. Penanganan Pengaduan (rekap kotak saran).

(b) Model lapisan bisnis ArchiMate

Business Actor: Pemohon (UMKM/Investor), Petugas Loket, Verifikator Teknis, Kepala Bidang, Pejabat Penandatangan, Masyarakat Pengadu.

Business Role: Pemohon Izin, Penerima Berkas, Verifikator, Pengambil Keputusan, Penandatangan, Pengadu.

Business Process: P1 Penerimaan Berkas, P2 Verifikasi Teknis dan Tata Ruang, P3 Pengambilan Keputusan, P4 Penerbitan Surat Izin, P5 Pemberian Informasi Status, P6 Penanganan Pengaduan.

Business Service: S1 Layanan Perizinan Usaha, S2 Layanan Informasi Status Permohonan, S3 Layanan Pengaduan.

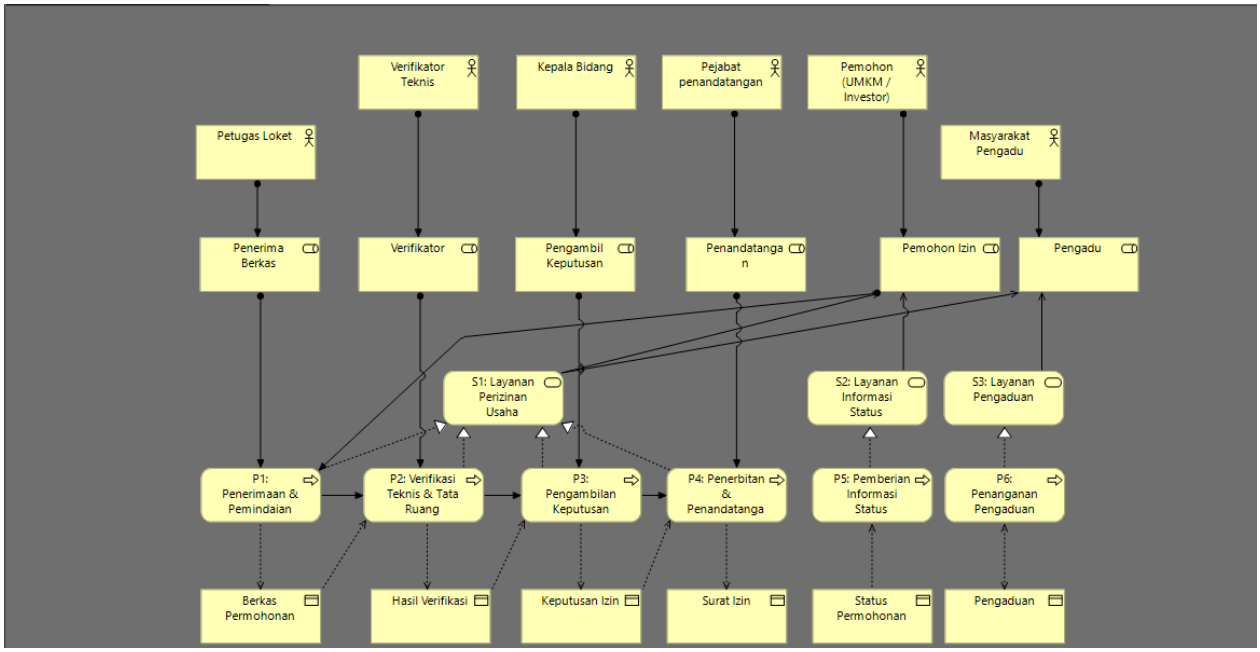
Business Object: Berkas Permohonan, Hasil Verifikasi, Keputusan Izin, Surat Izin, Status Permohonan, Pengaduan.

Relasi dan uraiannya

Relasi	**Uraian**
Petugas Loket → *assignment* → Penerima Berkas → *assignment* → P1	Petugas loket berperan menerima dan memindai berkas
Verifikator Teknis → *assignment* → Verifikator → *assignment* → P2	Verifikator memeriksa kelengkapan dan tata ruang
Kepala Bidang → *assignment* → Pengambil Keputusan → *assignment* → P3	Kepala bidang memutuskan izin
Pejabat Penandatangan → *assignment* → Penandatangan → *assignment* → P4	Pejabat menandatangani surat izin

Relasi	**Uraian**
P1 → *triggering* → P2 → *triggering* → P3 → *triggering* → P4	Urutan alur permohonan
P1 *access (write)* Berkas Permohonan	Berkas dicatat dan dipindai
P2 *access (read/write)* Berkas Permohonan; P2 *access (write)* Hasil Verifikasi	Verifikasi membaca berkas dan menghasilkan hasil periksa
P3 *access (read)* Hasil Verifikasi; P3 *access (write)* Keputusan Izin	Keputusan berdasar hasil verifikasi
P4 *access (read)* Keputusan Izin; P4 *access (write)* Surat Izin	Surat izin diterbitkan dari keputusan
P1 sampai P4 → *realization* → S1	Proses-proses ini mewujudkan layanan perizinan
P5 → *realization* → S2; P5 *access (read)* Status Permohonan	Pemberian informasi status mewujudkan layanan informasi
P6 → *realization* → S3; P6 *access (read)* Pengaduan	Penanganan pengaduan mewujudkan layanan pengaduan
S1, S2 → *serving* → Pemohon Izin; S3 → *serving* → Pengadu	Layanan melayani penerimanya
Pemohon Izin → *assignment* → P1 (sebagai pengaju)	Pemohon memulai proses dengan pengajuan

Tabel 6. Relasi Antarelemen pada Model Layanan Perizinan Usaha



Gambar 1. Model Lapisan Proses Bisnis ArchiMate pada Layanan Perizinan Usaha

B2. Analisis Kesenjangan (Sub-CPMK 1.3)

Proses	**Kondisi saat ini (narasi)**	**Jenis kesenjangan**
Verifikasi tata ruang	Dilakukan di spreadsheet terpisah; data tata ruang di server lain yang tidak terintegrasi dengan aplikasi perizinan	Fungsional, integrasi, dan proses manual
Pembaruan status permohonan	Status jarang diperbarui di aplikasi, sehingga pemohon bertanya lewat telepon	Proses manual (ketergantungan pada kedisiplinan petugas) dan fungsional (tidak ada notifikasi/pelacakan otomatis)
Penanganan pengaduan	Kotak saran direkap tiap akhir bulan, tanpa sistem pendukung	Fungsional (tidak ada sistem sama sekali) dan proses manual

Tabel 7. Analisis Kesenjangan Proses Bisnis dan Dukungan Sistem Informasi

Dampak: verifikasi lambat dan rawan salah, pemohon tidak mendapat kepastian progres sehingga beban telepon ke petugas meningkat, dan pengaduan baru ditindaklanjuti dengan jeda hingga sebulan sehingga kualitas layanan dan kepercayaan publik menurun.

Kebutuhan sistem informasi yang diusulkan

1. **Modul verifikasi teknis terintegrasi dengan data tata ruang.** Justifikasi: verifikator saat ini memakai spreadsheet terpisah dan dua server tidak terintegrasi. Modul ini menyatukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian tata ruang dalam satu alur dan mengurangi kesalahan serta pekerjaan ganda.
2. **Fitur pelacakan status permohonan otomatis dengan notifikasi kepada pemohon.** Justifikasi: status jarang diperbarui dan pemohon menelepon. Status yang berubah otomatis di setiap tahap proses, dan dapat dilihat atau dikirim ke pemohon, menurunkan telepon dan meningkatkan transparansi.
1. **Aplikasi pengaduan terpusat dengan penjadwalan tindak lanjut dan dasbor.** Justifikasi: kotak saran direkap bulanan sehingga penanganan lambat. Pengaduan dicatat, dilacak, dan dilaporkan secara berkelanjutan.

B3. Phase C: Arsitektur Data dan Aplikasi (Sub-CPMK 2.1)

Masalah data

No	Masalah	Dasar narasi
D1	Data terfragmentasi dan tidak terintegrasi (data perizinan dan data tata ruang di dua server berbeda)	Pemeriksaan internal: dua server tidak terintegrasi
D2	Kualitas data rendah: format nama pemohon berbeda di setiap modul, sehingga rawan duplikasi dan sulit dicocokkan	Format nama berbeda tiap modul
D3	Data hasil verifikasi tersebar di spreadsheet di luar basis data resmi	Verifikator memakai lembar kerja terpisah

Tabel 8. Masalah pada Arsitektur Data

Masalah aplikasi

No	Masalah	Dasar narasi
A1	Interoperabilitas rendah: aplikasi perizinan tidak terhubung dengan sumber data tata ruang	Dua server tidak terintegrasi

No	Masalah	Dasar narasi
A2	Fungsi aplikasi tidak lengkap: tidak ada fungsi verifikasi, pelacakan status yang efektif, atau pengaduan	Verifikasi di spreadsheet, status jarang diperbarui, pengaduan lewat kotak saran
A3	Pengelolaan akun lemah di tingkat aplikasi (akun administrator dipakai bersama)	Akun admin dipakai beberapa petugas

Tabel 9. Masalah pada Arsitektur Aplikasi

Prioritas penanganan

1. **D1 + A1 (integrasi data dan aplikasi), prioritas tertinggi.** Ini akar masalah: verifikasi tata ruang, pembaruan status, dan pelaporan semuanya bergantung pada data yang terhubung. Menyelesaikannya membuka perbaikan masalah lain.
2. **D2 (standarisasi format dan kualitas data), prioritas tinggi.** Perlu dilakukan bersamaan atau sebelum integrasi, karena integrasi data berformat berbeda akan menghasilkan data yang tidak konsisten.
3. **A2 (pelengkapan fungsi aplikasi), prioritas menengah.** Berdampak langsung pada pengalaman pemohon, tetapi lebih efektif setelah fondasi data terintegrasi.
4. **D3 dan A3, prioritas menengah.** D3 akan teratasi sebagian lewat modul verifikasi, dan A3 diselesaikan bersama perbaikan keamanan di B4.

B4. Infrastruktur TI dan Keamanan Informasi (Sub-CPMK 2.2)

No	Titik kelemahan	Dampak terhadap layanan perizinan	Aspek
W1	Server di satu ruangan tanpa cadangan di lokasi lain, dan belum ada prosedur pemulihan bencana tertulis	Kebakaran, banjir, atau kerusakan perangkat dapat menghentikan layanan perizinan dan menghilangkan data permohonan secara permanen	Ketersediaan, integritas
W2	Akun administrator dipakai bersama	Tindakan tidak dapat dilacak ke individu, sehingga perubahan atau penghapusan data tanpa jejak dan penyalahgunaan sulit dibuktikan. Data pemohon berisiko bocor	Kerahasiaan, integritas

No	Titik kelemahan	Dampak terhadap layanan perizinan	Aspek
W3	Sertifikat keamanan situs kedaluwarsa	Peramban menampilkan peringatan, kepercayaan pemohon turun, dan data yang dikirim lewat situs berisiko disadap atau dimanipulasi	Kerahasiaan, integritas
W4	Dua server tidak terintegrasi dan tanpa kontrol tertulis (pelengkap)	Risiko inkonsistensi data dan sulit memantau keamanannya	Integritas

Tabel 10. Titik Kelemahan Infrastruktur TI dan Keamanan Informasi pada Kasus

Urutan prioritas dan justifikasi

1. **W1 (tanpa cadangan dan DRP)**: dampaknya paling berat dan tidak dapat dipulihkan. Kehilangan basis data berarti hilangnya seluruh riwayat permohonan dan menghentikan layanan, sehingga menjadi prioritas pertama.
2. **W2 (akun admin bersama)**: risikonya tinggi karena akun administrator memiliki hak penuh. Perbaikannya murah dan cepat (akun individual, hak akses berbasis peran, pencatatan log), sehingga bisa dilakukan segera.
3. **W3 (sertifikat kedaluwarsa)**: perbaikannya sangat cepat (perpanjangan sertifikat) dan mendesak karena langsung memengaruhi kepercayaan dan keamanan pemohon. Dampaknya lebih terbatas pada jalur akses web dibanding W1 dan W2, sehingga ditempatkan ketiga. Karena mudah dan murah, perpanjangan sebaiknya dilakukan segera tanpa menunggu W1 dan W2 selesai.

Hasil analisis B1 sampai B4 ini dapat menjadi masukan bagi Phase B sampai D dan Phase E sampai F ADM TOGAF berikutnya, misalnya perancangan target architecture dan rencana migrasi.